

KONZEPT · MODUL OFFERTENVERGLEICH

BAU INNOVATION
GMBH
BAUMANAGEMENT

EIGENSTÄNDIGES VERGABEANALYSE-MODUL AUF DER
PROJEKTPLATTFORM · V 1.1

PROJEKTZIEL	UMSETZUNG	TECHNOLOGIE	AUSGABEFORMAT
Vergabe-Automatisierung Vollständigkeitsprüfung + Preisvergleich	Modul auf Projektplattform eigenständig, in sich geschlossen keine Cross-Modul- Kopplung	Web-UI + Anthropic API strukturierte Datenbank WeasyPrint-Rendering	PDF-Report Layout wie BKP 211 + 211.4 Vergleiche

ÜBERSICHT UND ZIELSETZUNG

WAS DAS MODUL LEISTEN SOLL

Das Modul «Offertenvergleich» wird als **eigenständiger, in sich geschlossener Baustein** auf der bestehenden Projektplattform integriert. Aus einer Original-Ausschreibung, den eingegangenen Offerten und einem Positionenvergleich generiert es einen professionellen Auswertungsbericht im Bauinnovation-Layout – mit Vollständigkeitsprüfung, Produktabweichungserkennung und einer nach Kostenblöcken strukturierten Auswertung. Alle Daten und Erkenntnisse bleiben innerhalb des Moduls und werden bewusst nicht in andere Module (Baukostenkontrolle, Werkvertragsverwaltung, Nachträge) übertragen.

≈ 4 h

ZEITERSPARNIS PRO VERGABE

Manuelle Auswertung von 3 Offerten
(300+ Positionen) dauert typisch 4–6 h.
Modul erledigt Rohanalyse in unter 15
Minuten.

100 %

VOLLSTÄNDIGKEITSPRÜFUNG

Jede NPK-Position der Ausschreibung wird
gegen jede Offerte abgeglichen. Keine
übersehenen Lücken mehr.

1 Ort

ZENTRALE VERGABE- ABLAGE

Alle Vergaben, Offerten und
Auswertungen pro Projekt an einem
Ort – zugänglich für die gesamte
Bauleitung.

WORKFLOW · 5 SCHRITTE IM MODUL

VOM UPLOAD ZUM PDF-BERICHT

1

AUSSCHREIBUNG HOCHLADEN

Original-LV als PDF
hochladen. Modul parst
NPK-Struktur, Positionen,
Mengen und Einheiten.

2

OFFERTEN HOCHLADEN

Alle eingegangenen Offerten (PDF) hochladen. Bieter
angaben werden automatisch extrahiert.

3

POSITIONENVERGLEICH HOCHLADEN

BauPlus-Export als PDF. Modul nutzt diesen als
Referenztable für Preise pro Bieter.

4

VOL
Autom
wechs

Interaktive Zwischenschritte: Zwischen Schritt 4 und 5 fragt das Modul bei erkannten Abweichungen nach Bewertung (kritisch / tolerierbar / ignorieren). Auch die Auswahl der «wichtigen Positionen» für den Bericht kann interaktiv verfeinert werden. Der Workflow ist der gleiche wie beim manuell erstellten Vergleich der BKP 211 und 211.4 – nur automatisiert.

PRÜFMODUL 1 · VOLLSTÄNDIGKEIT UND ABWEICHUNGEN

SCHRITT
4A

VERGLEICH AUSSCHREIBUNG ↔ OFFERTEN **VOLLSTÄNDIGKEIT**

Aus der Original-Ausschreibung wird die vollständige Positionsliste extrahiert und als Referenz gespeichert. Anschliessend wird jede Offerte gegen diese Liste geprüft:

- **Fehlende Positionen** – Positionen der Ausschreibung, die in der Offerte nicht enthalten sind. Werden nach NPK-Nummer und Bezeichnung geflaggt.
- **Zusätzliche Positionen** – Positionen in der Offerte, die in der Ausschreibung nicht vorkommen (typisch bei Alternativangeboten oder eigenen Ergänzungen des Unternehmers).
- **Mengenabweichungen** – Mengen, die von der Ausschreibung abweichen (z.B. falsche Ausmasse übernommen).
- **Einheiten-Wechsel** – Position wird in anderer Einheit ausgepreist (z.B. m² statt m³) und ist damit nicht direkt vergleichbar.

PRODUKTWECHSEL UND ALTERNATIVANGEBOTE **QUALITÄTSPRÜFUNG**

Viele Positionen enthalten Produktangaben («z.B. Sika Swell-P Profil Typ 2010H oder gleichwertig»). Das Modul prüft, ob im Offertext ein anderes Produkt genannt wird, und meldet dies zur Qualitätsprüfung:

- **Erwartetes Produkt vs. angebotenes Produkt** – Liste aller Positionen mit expliziter Produktnennung in der Ausschreibung, ergänzt um das vom Unternehmer angebotene Produkt.
- **Gleichwertigkeitsnachweis erforderlich?** – Flag, wenn der Unternehmer ein anderes Produkt anbietet, aber die Ausschreibung «oder gleichwertig (Nachweis durch Unternehmer)» vorschreibt.
- **Fabrikatswechsel bei Systemkomponenten** – Besondere Kennzeichnung bei zusammenspielenden Systemen (z.B. Fugenband-System, Retentionsbox, Entwässerungsrinne), wo Wechsel technisch problematisch sein können.

PLAUSIBILITÄTS-FLAGS **AUTOMATISCH**

Das Modul markiert Positionen für die manuelle Prüfung, wenn folgende Muster erkannt werden:

- **Negative Einheitspreise** – wie bei E. Weber im BKP 211 (Pos. 512.102 und 751.111) beobachtet.
- **Preis 1.00 CHF** oder «inkl.» – Kalkulationsverteilung, muss in Summenbetrachtung berücksichtigt werden.
- **Extreme Ausreisser** – Positionen, bei denen ein Bieter mehr als 3× über oder 3× unter dem Median liegt.
- **Zusammenhängende Positionen** – automatische Erkennung verwandter NPK-Gruppen (z.B. 711.xxx Transport + 751.xxx Gebühren = Entsorgungs-Summe).

PRÜFMODUL 2 · POSITIONENVERGLEICH

SCHRITT 4B

GROSSE UNTERSCHIEDE DER EINGEBENDEN

HOT-SPOT-ANALYSE

Aus dem BauPlus-Positionenvergleich (PDF-Export mit allen Bietern in Spalten) extrahiert das Modul die Preise pro Position pro Bieter. Auf Basis dieser Matrix wird pro Position berechnet:

- **Delta zum Median** in Prozent – identifiziert Positionen mit hoher Streuung zwischen den Bietern.
- **Ranking pro Position** – wer ist günstigster, wer teuerster (farblich codiert: grün / orange).
- **Gewichtung nach Kostenrelevanz** – Positionen mit hoher Gesamtsumme werden priorisiert. Eine Position mit 500'000 CHF Differenz ist wichtiger als eine mit 500 CHF Differenz.
- **Automatische Gruppierung nach Kostenblock** – Regiearbeiten, Baustelleneinrichtung, Aushub, Entsorgung, Beton, Bewehrung, etc. Diese Gruppierung folgt der NPK-Systematik.

ERKENNTNISSE DER VERGLEICHE

KI-GESTÜTZT

Nach der numerischen Analyse formuliert das Modul textuelle Erkenntnisse über die Anthropic-API. Dabei werden Muster erkannt, die für die Bauleitung besonders relevant sind:

- **Verteilungsmuster erkennen** – wenn ein Bieter systematisch in einer Positionsgruppe hoch und in einer anderen tief kalkuliert (siehe Entsorgung Vetter vs. Weber im BKP 211).
- **Spezialisierungen identifizieren** – wenn ein Bieter in einem Kostenblock durchgängig günstig ist (z.B. Vetter bei Pfahlarbeiten in BKP 211).
- **Warnungen bei kritischen Positionen** – Baustelleneinrichtung, Entsorgung, Regieansätze und Alternativpositionen werden immer besonders geprüft.
- **Cross-BKP-Analyse innerhalb desselben Projekts** – wenn mehrere BKP derselben Vergabe geladen werden, prüft das Modul auf Doppelverrechnung (z.B. Baustelleneinrichtung doppelt bei zwei BKP an denselben Anbieter).

FAZIT UND ZUSAMMENFASSUNG

RANKING

Am Ende steht ein Ranking und eine textuelle Empfehlung analog zu den manuell erstellten Vergleichen:

- **Ranking-Tabelle** – Anbieter 1 bis 3 (bzw. 1 bis N) mit charakterisierender Beschreibung.
- **Empfehlung Bereinigungsgespräche** – individuelle Klärungspunkte pro Anbieter, aus den erkannten Auffälligkeiten abgeleitet.
- **Vergabeempfehlung** – Aussage zur wirtschaftlichsten Variante inklusive Risikoeinschätzung.
- **Optional: Was-wäre-wenn-Analyse** – bei Mengenmehrung X %, wie ändert sich das Ranking? (Wichtig bei Bietern mit hohen Einheitspreisen in Aushub / Entsorgung.)

MODULARCHITEKTUR

AUFBAU INNERHALB DER PLATTFORM

Das Modul ist als geschlossene Einheit auf der Projektplattform angelegt. Es hat eigenes Frontend, eigenes Backend, eigene Datenbanktabellen und eigenen Dokumentenspeicher. Die einzige Verbindung nach aussen ist die Zuordnung zu einem Projekt (Projekt-ID) – es findet keinerlei Datenaustausch mit anderen Modulen statt.

VIER SCHICHTEN DES MODULS

Modul «Offertenvergleich»

└─ Frontend	# Web-UI der Plattform
└─ Vergabe-Übersicht	# Liste aller Vergaben pro Projekt
└─ Vergabe-Detail	# Upload, Prüfung, Ergebnis
└─ Auswertungs-Ansicht	# interaktiv, mit Filtern
└─ PDF-Vorschau & Download	
└─ Backend-API	# REST-Endpunkte des Moduls
└─ /vergaben	# CRUD Vergabe-Prozesse
└─ /vergaben/{id}/dokumente	# Upload PDFs
└─ /vergaben/{id}/pruefen	# Vollständigkeit
└─ /vergaben/{id}/vergleich	# Preisvergleich + KI
└─ /vergaben/{id}/export	# PDF-Report
└─ Analyse-Pipeline	# interne Verarbeitung
└─ PDF-Parser	# pdfplumber
└─ NPK-Matcher	# Positions-Abgleich
└─ Statistik-Engine	# Median, Ausreisser, Gruppen
└─ Anthropic Claude API	# Erkenntnisse + Fazit
└─ WeasyPrint-Renderer	# HTML → PDF
└─ Datenhaltung	# eigene DB-Tabellen
└─ vergaben	# Prozess-Header
└─ dokumente	# Metadaten hochgeladener PDFs
└─ positionen	# NPK-Positionen aus LV
└─ bieter	# Anbieter pro Vergabe
└─ angebote	# Preise pro Position/Bieter
└─ auswertungen	# generierte PDF-Berichte
└─ /storage/offerten/	# PDF-Dateien

MODULGRENZEN

BEWUSSTE ABGRENZUNG

Das Modul ist bewusst als geschlossene Einheit konzipiert. Die klare Abgrenzung reduziert Komplexität, vermeidet unerwünschte Seiteneffekte auf andere Module und erlaubt eine unabhängige Weiterentwicklung. Was innerhalb und was ausserhalb des Modul-Scopes liegt, wird hier explizit definiert.

INNERHALB DES MODULS **SCOPE**

- Upload und Speicherung von Ausschreibungen, Offerten und Positionenvergleichen als PDF
- Vollständige Analyse-Pipeline (Parsing, Matching, Vergleich)
- Anlage und Verwaltung von Vergabe-Prozessen pro Projekt
- Historische Ablage aller früheren Vergaben eines Projekts
- Interne Suche, Filter und Sortierung der Vergaben
- PDF-Export der Auswertung im Bauinnovation-Layout
- Bereitstellung des Reports als Download
- Zugriffskontrolle innerhalb des Moduls (wer darf welche Vergabe sehen)

AUSSERHALB DES MODULS

NICHT TEIL

- **Keine Übernahme** der Vergabesumme in die Baukostenkontrolle
- **Keine Übernahme** der Bieterdaten in andere Module (Werkvertrag, Adressverwaltung)
- **Keine Übernahme** von Positionen in ein Nachtragsmodul
- **Keine automatische Verknüpfung** zu Werkverträgen, Zahlungen oder Abrechnungen
- **Keine Cross-Projekt-Auswertungen** (z.B. «wie hat Anbieter X in den letzten 5 Projekten kalkuliert»)
- Die generierten PDF-Berichte können manuell verwendet werden, aber es entstehen keine automatisierten Datenflüsse in andere Module

Design-Prinzip: Wenn später doch eine Verbindung zu einem anderen Modul gewünscht ist (z.B. Übernahme der Vergabesumme in die Baukostenkontrolle), wird dies als bewusster, dokumentierter Schritt umgesetzt – nicht als versteckte Nebenwirkung des Moduls. Die klare Trennung heute erhält die Flexibilität für morgen.

BEDIENUNG · WEB-UI-FLOW

SCREENS DES MODULS

Das Modul folgt der bestehenden UX der Projektplattform und fügt sich als weiterer Menüpunkt in die Projekt-Navigation ein. Alle Aktionen laufen über die Web-Oberfläche; die Bauleitung muss weder mit einer CLI noch mit einem separaten Tool arbeiten.

SCREEN 1 · VERGABE-ÜBERSICHT PRO PROJEKT

Beim Aufruf des Moduls für ein Projekt wird eine Liste aller bisherigen Vergaben angezeigt – sortiert nach BKP, mit Status (offen, in Prüfung, abgeschlossen), Anzahl Bieter und Datum. Neue Vergabe wird über einen Button «Neue Vergabe» angelegt.

SCREEN 2 · VERGABE-DETAIL (UPLOAD & PRÜFUNG)

Innerhalb einer Vergabe gibt es vier Upload-Bereiche: Ausschreibung, Offerten (mehrere), Positionenvergleich und optionale Zusatzdokumente. Nach dem Upload aller nötigen Dokumente kann die Prüfung mit einem Klick gestartet werden. Der Status wird live aktualisiert (Parsing... Analyse... Auswertung...).

SCREEN 3 · AUSWERTUNGS-ANSICHT (INTERAKTIV)

Nach Abschluss der Analyse öffnet sich eine strukturierte Web-Ansicht mit den gleichen Sektionen wie das spätere PDF: Bieter-Karten, Hot Spots, Erkenntnisse, Fazit. Positionen können ein-/ausgeblendet, gefiltert und mit Notizen versehen werden. Die interaktive Nachbearbeitung wirkt sich direkt auf das PDF aus.

SCREEN 4 · PDF-EXPORT

Wenn die Bauleitung mit der Auswertung zufrieden ist, wird per Button ein PDF im bekannten Layout generiert (identisch zu den manuell erstellten Berichten BKP 211 und 211.4). Das PDF wird zur Vergabe archiviert und ist über die Vergabe-Übersicht wieder aufrufbar.

ROADMAP · UMSETZUNG ALS MODUL

MVP ZU VOLLAUSBAU

PHASE	UMFANG	LEISTUNGEN	ERGEBNIS
1	MVP · KERN-FUNKTIONEN 6–8 Arbeitstage	Modul-Grundstruktur (Frontend + Backend + DB) · Upload-UI für Positionenvergleich · Analyse-Pipeline mit Hot Spots und Gruppen (Entsorgung, Baustelleneinrichtung) · KI-Erkenntnisse via Anthropic-API · PDF-Report im Bauinnovation-Layout · Vergabe-Übersicht als Historie.	PRODUKTIV EINSETZBAR
2	VOLLSTÄNDIGKEITS-PRÜFUNG 4–5 Arbeitstage	Upload und Parsing der Original-Ausschreibung · Automatischer Abgleich fehlender / abweichender Positionen · Erkennung von Produktwechseln und Alternativangeboten · Interaktive Bewertungsschleife für Abweichungen · Erweiterte Plausibilitäts-Flags (negative EP, Ausreisser).	VOLLE AUTOMATIK
3	AUSBAU INNERHALB DES MODULS nach Bedarf	Suche und Filter über alle Vergaben eines Projekts · Vergleich mehrerer Vergaben desselben Projekts · Rollen- und Rechte-System innerhalb des Moduls · Cross-BKP-Analyse (Doppelverrechnung Baustelleneinrichtung) · Was-wäre-wenn-Simulation bei Mengenänderungen · Export-Varianten (Excel-Rohdaten, kompakter Kurzbericht).	OPTIONAL

OUTPUT · PDF-BERICHT

LAYOUT UND AUFBAU

Der generierte Bericht folgt exakt dem Layout der bereits erstellten Vergleiche BKP 211 und BKP 211.4. Antonio als Display-Font, Montserrat für Fliesstext, Grau / Grün als Grundschema, Bauinnovation-Header. Die gleiche `STYLE.CSS` wird für alle Berichte des Moduls verwendet, sodass alle Vergabeauswertungen visuell konsistent sind.

AUFBAU DES BERICHTS

- **Header** – Titel, Projekt, BKP
- **Projekt-Info-Block** – Bauvorhaben, LV-Nr., Stand
- **Bieter-Karten** – Name, Ort, Kontakt
- **Vollständigkeits-Report** (falls Abweichungen) – Tabelle mit Flags
- **Grosse Unterschiede** – Tabelle mit Farbcodierung
- **Erkenntnisse** – 5–10 Boxen mit Tag
- **Fazit** – Ranking + Bereinigungsgesprächspunkte
- **Footer** – Meta-Daten, Seitenzahl

DESIGN-REGELN (BAUINNOVATION CI)

- **Farben** – Grau #5a5a5a / #7c7c7c, Grün #70ad47, Akzent Orange #e67e22 für Warnungen
- **Fonts** – Antonio (Titel, Uppercase), Montserrat (Body)
- **Zahlenformat** – Apostroph-Tausender (12'480.00)
- **Zitate** – Guillemets « »
- **Farbcodes Preisvergleich** – Grün = günstigster, Orange = teuerster
- **Format** – A4, Seitenzahlen unten rechts

EMPFEHLUNG BAUINNOVATION

Die manuelle Erstellung eines Positionenvergleichs mit Erkenntnissen und Fazit dauert rund **4–6 Stunden pro BKP**. Bei einem mittleren Bauvorhaben mit 6–10 BKP entspricht das **30–50 Stunden pro Vergabe**. Das Modul reduziert diesen Aufwand auf rund 30 Minuten inklusive der Prüfung durch die Bauleitung – bei gleichzeitig höherer Konsistenz und geringerer Fehlerquote.

Start mit MVP (Phase 1): Die grösste Zeitersparnis liegt in der reinen Auswertung des Positionenvergleichs, ohne dass zuerst die Ausschreibung geparkt werden muss. Damit ist der MVP in 6–8 Arbeitstagen umsetzbar (inklusive Web-UI und Datenbankbindung) und für kommende Vergaben ab BKP 271 direkt nutzbar.

Phase 2 folgt zeitnah: Sobald der MVP produktiv läuft, kann die Vollständigkeitsprüfung ergänzt werden. Diese ist der grössere Mehrwert für die Bauleitung, weil hier heute die meisten Vergabefehler entstehen (übersehene Positionen, unklare Produktwechsel).

Bewusst geschlossenes Modul: Das Modul wird als eigenständige Einheit auf der Projektplattform geführt. Erkenntnisse, Zahlen und Bieterdaten bleiben innerhalb des Moduls und werden nicht in andere Module übertragen. Diese Abgrenzung ist eine bewusste architektonische Entscheidung – sie hält den Modul-Umfang schlank, erlaubt unabhängige Weiterentwicklung und vermeidet unerwünschte Kopplungen zwischen Vergabeauswertung und späterer Baubuchhaltung.